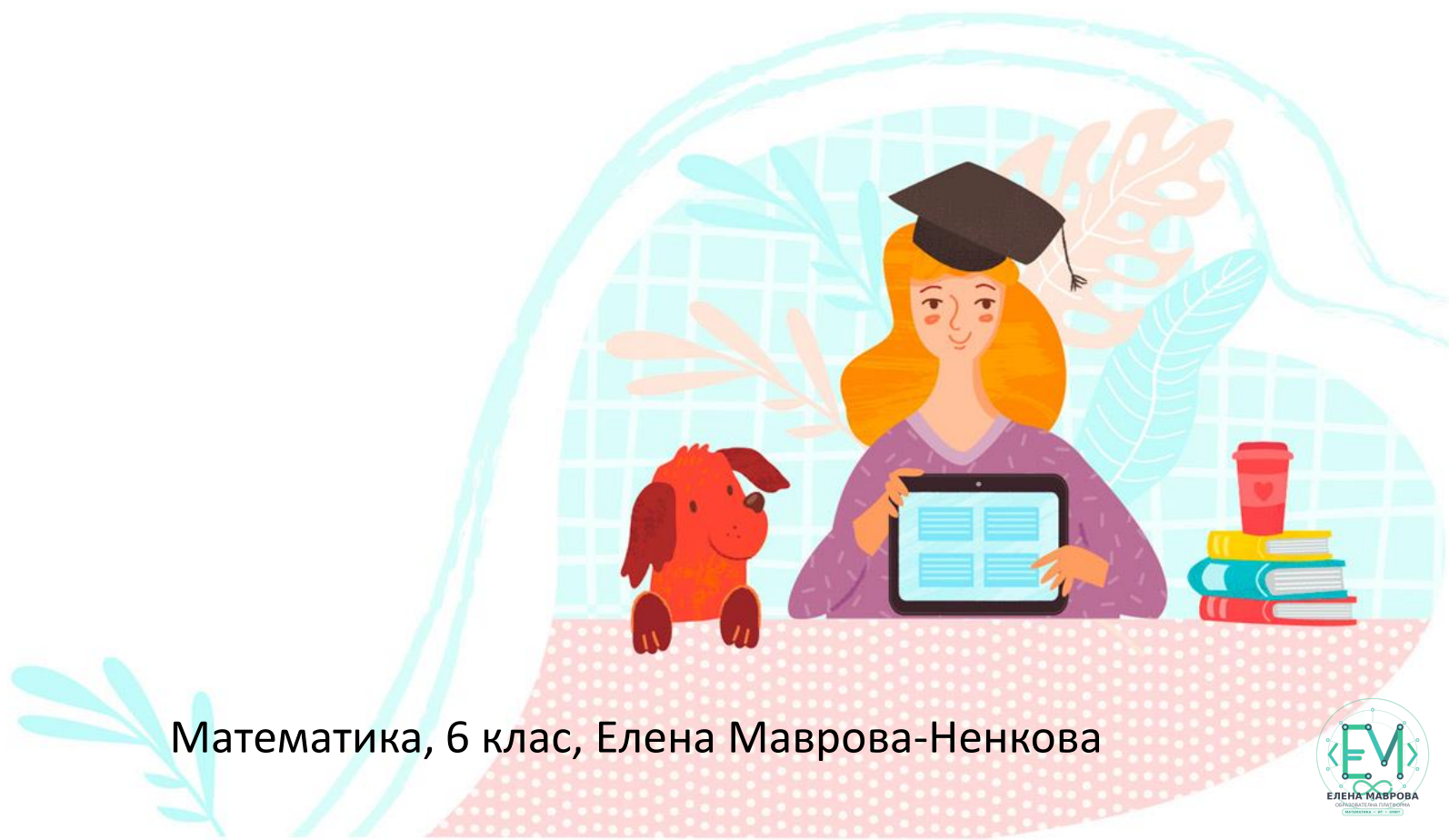


Свойства на умножението



Математика, 6 клас, Елена Маврова-Ненкова



Свойства на умножението

1

Разместително (комутативно) свойство на умножението

$$a \cdot b = b \cdot a$$

ЗАДАЧА 1 Проверете вярно ли е свойството $a \cdot b = b \cdot a$, ако:

- а) $a = -7$, б) $a = -3,5$, в) $a = -4,5$, г) $a = -5$,
 $b = 4$; $b = -2$; $b = 1$; $b = -1$.

Решение:

а) $a \cdot b = -7 \cdot 4 = -28$	$b \cdot a = 4 \cdot (-7) = -28$
б) $a \cdot b = -3,5 \cdot (-2) = 7$	$b \cdot a = -2 \cdot (-3,5) = 7$
в) $a \cdot b = -4,5 \cdot 1 = -4,5$	$b \cdot a = 1 \cdot (-4,5) = -4,5$
г) $a \cdot b = -5 \cdot (-1) = 5$	$b \cdot a = -1 \cdot (-5) = 5$

Задача 1 ни дава основание да приемем, че и за рационални числа е изпълнено разместителното (комутативното) свойство на умножението:

$$a \cdot b = b \cdot a$$



Свойства на умножението

2

Съдружително (асоциативно) свойство на умножението

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c$$

ЗАДАЧА 2 Проверете вярно ли е свойството $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ за:

а) $a = -5, b = -2, c = 3$;

б) $a = -4, b = -2, c = -3$.

Решение:

а) $(a \cdot b) \cdot c =$	$a \cdot (b \cdot c) =$	б) $(a \cdot b) \cdot c =$	$a \cdot (b \cdot c) =$
$= ((-5) \cdot (-2)) \cdot 3 =$	$= (-5) \cdot ((-2) \cdot 3) =$	$= ((-4) \cdot (-2)) \cdot (-3) =$	$= (-4) \cdot ((-2) \cdot (-3)) =$
$= 10 \cdot 3 =$	$= (-5) \cdot (-6) =$	$= 8 \cdot (-3) =$	$= (-4) \cdot 6 =$
$= 30$	$= 30$	$= -24$	$= -24$

Като приложим комутативното и асоциативното свойства, можем да напишем:

$$a \cdot b \cdot c = (a \cdot b) \cdot c = (b \cdot a) \cdot c = c \cdot (a \cdot b) = c \cdot (b \cdot a) \text{ и т.н.,}$$

т.е. когато умножаваме повече от две рационални числа, можем да разменяме местата на множителите.



Свойства на умножението

3

Разпределително (дистрибутивно) свойство

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

ЗАДАЧА 4 Проверете верно ли е свойството $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ за:

а) $a = 5$, $b = -7$, $c = 3$; б) $a = -5$, $b = -4$, $c = -3$.

Решение:

а) $a \cdot (b + c) = 5 \cdot ((-7) + 3) = 5 \cdot (-4) = -20$
 $a \cdot b + a \cdot c = 5 \cdot (-7) + 5 \cdot 3 = -35 + 15 = -20$

б) $a \cdot (b + c) = -5 \cdot ((-4) + (-3)) = -5 \cdot (-7) = 35$
 $a \cdot b + a \cdot c = -5 \cdot (-4) + (-5) \cdot (-3) = 20 + 15 = 35$



Свойства на умножението


$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

$$a \cdot (-1) = (-1) \cdot a = -a$$

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$


ЗАДАЧА 7 Обосновете правилото за разкриване на скоби: $+(-7 + 2 - 1) = -7 + 2 - 1$;
 $-(-7 + 2 - 1) = +7 - 2 + 1$.

Решение:

Като използваме разпределителното (дистрибутивното) свойство, получаваме:

$$+(-7 + 2 - 1) = +1 \cdot (-7 + 2 - 1) = (+1) \cdot (-7) + (+1) \cdot (+2) + (+1) \cdot (-1) = -7 + 2 - 1;$$

$$-(-7 + 2 - 1) = -1 \cdot (-7 + 2 - 1) = (-1) \cdot (-7) + (-1) \cdot (+2) + (-1) \cdot (-1) = 7 - 2 + 1.$$